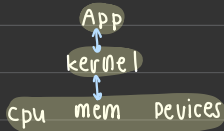


ประสานผู้ใช้ HW กับ SW

Operating System

function

1) starting Devices



2) shutting Down

3) Providing UI

4) Managing Program

ชุดของ program ที่ควบคุมการทำงาน Hardware

****fast**

warm boot → ปัญหาที่รัน program

กระบวนการเปิดเครื่อง or restart = Booting

cold boot → ปัญหาที่รัน HW

1) Power supply / Battery ส่งกระแสเข้าวงจร

2) กระแสกระตุ้น CPU ให้ reset ตัวเอง

หา firmware เก็บชุดคำสั่ง start up @ CMOS, RAM

3) เริ่มกระบวนการตรวจสอบอุปกรณ์

4) ถ้าไม่พบข้อผิดพลาด ในขั้นตอน (kernel) จาก internal HD

แกนหลักของ OS RAM

ดูแลบริหารทรัพยากรของระบบ

ติดต่อ HW SW

↓
kernel เก็บบางคำสั่ง

คำสั่งอื่นๆของ OS ยังอยู่ที่ storage ถ้าต้องการใช้ต้องเรียกไป @ RAM

5) OS บน mem ควบคุมอุปกรณ์, เ็น load config

สร้าง UI ให้ผู้ใช้, รัน start up

Sleep mode → ทุกอย่างเก็บใน RAM, Bat หมด = หมด!

ปิดส่วนที่ไม่ใช้, low-power

Hibernate mode → เก็บใน internal Harddrive, ตัดไฟออกจากระบบ

1) **CLI**: Command Line Interface ♥ ป้อนคำสั่ง

2) **GUI**: Graphical User Interface ♥ รูปภาพ, click

3) **NUI**: Natural User Interface ♥ Touch Screen, gesture (ท่าทาง)

single tasking embedded

multitasking one pg = foreground

others = background

5) Managing Memory

ใช้ mem นี้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

virtual mem → ใช้พื้นที่บางส่วนของ storage media

└ swap file

└ page = ปริมาณข้อมูลที่สามารถ swap ได้ในช่วงเวลาหนึ่ง

└ paging = การ swap ข้อมูล

thrashing → ใช้เวลา paging > เวลาที่ program run

6) Coordinating tasks

ประสานงานระหว่าง HW ต่างๆ

Task, Job → การรับส่งข้อมูลไปมา

→ ต้องมี buffer ex. สื่อ print ปลายทาง

Buffer → ส่วนหนึ่งของ mem ที่พักข้อมูลไว้

→ spooling ส่งข้อมูลไปเก็บ @ buffer แทน printer

→ print spooler ตัวจัดการ

App

OS

Device Drivers

ที่ติดมา =



เครื่องเสื่อ!

→ spooling ส่งข้อมูลไปเก็บ @ buffer แทน printer

→ print spooler ตัวจัดการ

อุปกรณ์

7) Configuring devices

กำหนดค่าอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเข้ามา

Driver → program ที่คอยบอกว่า OS จะสื่อสารกับอุปกรณ์นี้ยังไง

ปลง. plug & play

8) Monitoring performance

ใช้อะไรไปเท่าไร , ตรวจสอบประสิทธิภาพ & ภาระงาน

9) Establishing

จัดเตรียมการต่อ Internet

firewalls → ป้องกันไม่ให้คนอื่นโจมตี

10) Providing File, Disk, and System Management Tools

เครื่องมือจัดการตัวเครื่อง ex. PC Maintenance (ตรวจเช็คปัญหา)

File manager Search

11) Update operating system sw

อัปเดตตัว OS บางครั้งเรียกว่า service pack

12) Controlling a Network

มันจะรัน OS ที่ออกแบบมาทำงานบน server เพื่อ share ทรัพยากรกัน

network administrator add, remove ผู้ใช้, device

ดูแลจัดการผู้ใช้ , จัดการการเข้าถึง ตัวคําสั่งรวม

การเข้าถึง network ต้องกำหนด permission user name

password

ประเภทของ OS

Desktop

Windows OSX UNIX Linux Chrome OS

server

Windows Server MacOS X server UNIX LINUX



multitask, โปรแกรมของ user สามารถ share resource กับโปรแกรม network

Mobile

Android

ios

Windows Phone

✓ ↳ @ open source

↳ proprietary

↳ run บน smart phone

✓ ↳ @ Linux-based

↳ เป็น os เดิม: มีผู้พัฒนา: ของ apple

• Backward compatible รองรับ program ของระบบรุ่นเก่ากว่าได้
Downward

• Forward compatible รองรับ program ที่ทำเพื่อระบบรุ่นใหม่ได้
Upward

Desktop

1) Windows

↳ Windows 1 → 16 bit, Bill Gates, ต้องรัน MS-DOS ก่อน
↳ ล่าสุด Windows 11

2) Mac OS → นวัตกรรม 4 y., ล่าสุด macOS 12

① ใช้งานง่าย

② ต้นแบบ GUI ใน OS อื่นๆ

③ รองรับ multitask (เหมือน apple ตัวแรก)

3) UNIX → ① multitask

* * ② ใช้งานง่าย → ใช้งานบนแล็ป

* ③ ต้นกำเนิด OS หลายอัน (ex. MacOS)

4) LINUX → ① multitask

② พัฒนามาจาก unix

* ③ ใช้งานได้บนเกือบทุกที่

* ④ เป็น open source

5) Chrome OS ① พัฒนามาจาก Linux

② web 99

③ run app ที่พัฒนา ex app บนแอนดรอยด์

↳ chromebook @ laptop

↳ chromebrox @ Desktop

} @ android ใช้งานบน web app
บนมือถือ

SUBJECT.....

1. ความหมาย

- Information = ∞ ข้อมูลจาก Data Base in process

• Database Management System (DBMS)

- สร้าง DB, จัดแปลงเก็บผล, จัดเรียงคั่นแถว
- สร้าง forms เพื่อเอา input ไปใช้
- สร้าง report แสดงข้อมูลออกมา

2. ลำดับชั้นของข้อมูล

- Database = n $\log_2 n$ datafiles

- datafile = ประกอบด้วย records (row, tuple) → เก็บใน storage media

row = ψ (row number field (column, Attribute) or cloud

- field = person^d (character) ≥ 1

↳ 1 char = 1 byte = 8 (bit) หน่วยเล็กที่สุด

- fields name = ไฟล์ที่เก็บ

- field size = max char

- ↳ data type = kind of data in field, currency = 6%

- A primary key = field ที่ระบุ ID ที่ใช้กับในหนึ่ง record

3. file maintenance

០១ ៧ ៦
៣២៦២២២២

adding = ^{บวก}ใส่ของเพิ่ม

modify = ① ប្រែប្រួល ② ប្រែប្រួល update វិធី

deleting = ໄວ້ໄຊ້ or flagged, Marked

→ ไม่ลบต่อใจ

4. Validating Data → ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

- Alphabetic / Numeric check
only or only

- Range check

- Consistency check → สอดคล้องสมเหตุสมผลด้าน logic

- completeness check → ไม่ขาด or หายบางส่วน

- check digit → primary key ต้องไม่ซ้ำกัน

5. การเก็บข้อมูล

ไม่ตรงจุด
ใช้ได้ทุกกรณี

- อดีต = file processing ex. word excle
 - Redundant data ข้อมูลซ้ำกันเก็บ กระจายไปหลายที่ (ซ้ำซ้อน)
 - Isolated data หาไม่เจอ เก็บไว้ยาก

• ปัจจุบัน = Database → มี data base เก็บข้อมูลกลาง

ข้อเสีย 1) ต้องเปิดเครื่องถึง file ทั่วทั้งเครื่อง

2) ใช้ mem เยอะ

6. Type of Database

→ Data model ← กำหนดว่า user จะมองข้อมูลอย่างไร / เก็บเป็น file ไม่ได้

1) Relational db = เก็บข้อมูลในรูปแบบตาราง / แบ่งเขตข้อมูลสัมพันธ์กัน

2) Object-Oriented db = รูปแบบ object ex. ไฟล์รูปภาพ ไฟล์เสียง

→ Object ตาราง

Class ↔ Table

Object ↔ Record

Variable ↔ Column

Method ↔ stored Procedure

3) Multidimensional db สถิติของเวลาเพิ่มเข้ามา

→ Data Warehouse

7 Database Management System (DBMS)

↳ โปรแกรม db

↳ DBA = Database Admin

• Data Dictionary = Repository → บอกรายละเอียดของตารางเก็บข้อมูล

* * • File Retrieval & Maintenance หมายถึง การสืบค้นข้อมูล

↳ query = กระบวนการในการดึงข้อมูลจาก db

งาน 4 อย่างที่ใช้ query 1) query languages (SQL) 2) forms
3) query by example 4) report writers.

→ ① query language = ภาษา SQL (Structured Query Language)

SQL → CRUD (Create Read Update Delete)

→ ② query by example = ค้นหาคำศัพท์

→ ③ forms = ใช้ข้อมูลไป modify

→ ④ report writers = ดึงข้อมูลจาก db มาแสดง

• Data security → สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล

• Backup & Recovery

Log = บันทึกข้อมูล

recovery = กู้คืน

DATE.....

SUBJECT.....

Information System

1) Demand for digital skill

2) Information System

com → network → ระบบ IT = การใช้ Tech ให้ชีวิตมนุษย์ดีขึ้น

กลุ่มของ HW + SW + data + Human + กระบวนการ ทำงานร่วมกัน $\Rightarrow$ ระบบสารสนเทศ

ตลาดงานต้องการ system analyst & design (เก็บข้อสั่ง)

↳ system dev → system test

3) System development

กระบวนการระบบ → กลุ่มของกิจกรรมที่ใช้ในการสร้าง Information system

↳ แบ่งเป็นเฟสๆ (SDLC)

• System Dev life Cycle

วัตถุประสงค์ - ตรวจต้องการลูกค้า → ไปเก็บ requirement

- ทำเรื่องคือ! - มีประสิทธิภาพ! - ใช้กันได้ง่าย

- พัฒนาระบบตามเวลา + งบประมาณ!

① Planning ② Analysis ③ Design ④ Implementation พัฒนา

⑤ Support + security *สำคัญ

• follow 3 guidelines ① แบ่งกิจกรรมออกเป็นเฟสๆ

② เกี่ยวข้องกับ user ③ กำหนดมาตรฐาน

user/requirement & system analysis → พบปะทำงานกับคนที่หลากหลาย

↳ *เป็นผู้ติดต่อ user ได้ตรง → จะรู้ requirement จริงๆ

user ได้ตรง → ออกแบบ/พัฒนา/วิเคราะห์

• project management วางแผน / จัดลำดับ / ควบคุมจาก

↳ project leader งบ + เวลา

↳ project manager ควบคุมจากอื่นๆ ระบุช่วงพัฒนา

↳ เป็นกรอบ/วัตถุประสงค์/ความต้องการ, requirement, ประเมินเวลาของแต่ละงาน,

ประเมินค่าใช้จ่าย, จัดทรัพยากร, กระจายของงานทั้งหมดได้

↳ software → ช่วยวางแผนการทำงาน

• Gantt chart

↳ แสดงงาน < ง่าย

↳ ช่วงเวลาที่ทำงาน - เสร็จเมื่อไหร่

ละเอียดกว่า

• PERT chart or Network Diagrams

• Feasibility

ถามเป็นไปได้ → ทางที่หาไม่เจอจาก, ไม่คุ้ม

→ Operational : จะใช้จริงไหม, ตรงความต้องการ user บ้าง

→ schedule : สมมุติสมมุติ → ถ้ามี Project leader ทำงานเปลี่ยน?
 คุ้มค่าไหม คุ้มไหม

→ Technical : หารู้พวกนี้, SW, HW, คนใช้ สมมุติ

→ Economical : คุ้มทุนไหม return on investment (ROI) → คำนวณ

• Documentation

เป็นรูป, สะท้อนให้เห็น, สอดคล้องกัน, เข้าใจง่าย

• วิธีเก็บ requirement

① อ่าน document ที่เกี่ยวข้อง

② Observe → เข้าไปดูสถานที่จริง

③ Survey → แบบสอบถาม

Closed
open

④ Interview → structured (กำหนดคำถามไว้ก่อน)
Flexible (ทักๆ)

ส่วนผลงานด้วย

⑤ JAD session / Joint App Design

→ กำหนดความต้องการ + จัดทำโปรแกรม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบ

⑥ Research

ผู้ให้
ข้อมูล
ผู้ขอ
นักวิเคราะห์
นักออกแบบ
Programmer

DATE.....

SUBJECT.....

System Development life Cycle

1) Planning

✓ เริ่มต้นได้รับ project มา แบ่งเป็น 4 กกก. หลักๆ

1) Review & Approve (ทำไม่ทำ)

2) จัดลำดับค.สำคัญ

3) จัดสรรทรัพยากร

4) สัก dev team

2) Analysis

✓ ศึกษา ค. เป้าหมาย / สิ่งไหนที่ต้องทำ / ปัญหา / สมมติ user (คนที่จริง) ศึกษาระบบปจย.

✓ ลงรายละเอียด กำหนดค.ต้องการของผู้ใช้

want / need / requirement ไม่เหมือนกัน

#1 need = ค. ซึ่งเป็นที่ตรงกันกับปัญหาที่ผู้ใช้งานประสบ → เอะระบบไปแก้ปัญหานั้น?

#2 Requirement = สิ่งที่ program ต้องมีเพื่อแก้ปัญหาได้

* ปัญหา = user ไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไร

Type of requirement

1) ของต้องได้! functional ex. input, output, พฤติกรรม?

2) ไม่ทำเป็น non-functional ex. UI ดูสวย ← ค. เครื่องมือ
ประสิทธิภาพ ← ประสิทธิภาพ
การเชื่อมต่อทางลาด | ค. ประสิทธิภาพ

✓ สื่อสารไว้แก้ปัญหาค.เป้าหมาย

system proposal = ข้อเสนอ (เราจะทำแบบนี้นะ)

↳ เสนอเพื่อประเมินค.เป้าหมาย → ทางเลือกที่ดีที่สุด

→ present ให้ผู้บริหารที่ ok ถ้าผ่านตอน Design

→ ถ้า discuss ให้อำนาจเขาว่าไม่ผ่านทำไม่

① Modify อนุมัติแล้ว

④ Build custom sw

② ซื้อ retail sw มาใช้เลย

⑤ ทำคนอื่นแล้ว

③ 76 web app ดีกว่า

เลือกวิธีทางไหน

3) Design

♡ ๗ HW, SW

① กำหนดสเปค

- ภารกิจ < $\begin{matrix} \text{วิเคราะห์} \\ \text{ความต้องการ} \\ \text{ของ} \end{matrix}$ } กำหนด requirement $\rightarrow$ สรุปให้ vendor

- เลือก 3 อย่างที่ทำได้มากที่สุดกับ Technique

① request for Quotation (RFQ) : ขอใบเสนอราคา

L เสนอราคาไปสำหรับความต้องการ

L vendor เสนอราคา

② request for Proposal (RFP) : ร่างข้อเสนอ

L เสนอแบบสเปคไป

L vendor เลือก product ที่เหมาะสม+ราคา

③ request for Information (RFI) : ขอข้อมูลเบื้องต้น

L เกี่ยวกับ product ทั่วไป

② ติดต่อกับตัวแทนจำหน่าย

③ ประเมิน

④ ตัดสินใจ

♡ ออกแบบระบบ

① ออกแบบ Database $\gg$ ② input output $\gg$ ③ ออกแบบ program

ตามความต้องการ

เงื่อนไข

mockup $\swarrow$ Layout chart

$\rightarrow$ prototype ; proof of concept (POC)

L ทำทดลอง

L ทดสอบว่าใช้งานได้จริงหรือไม่

$\rightarrow$ UX ; ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ใช้งาน สะดวก

DATE.....

SUBJECT.....

4) Implementation พ้องตามที่ออกแบบ

① ฝึกอบรม

② ทดสอบ + test

- Unit test → test ที่ลว func
- System test → ทดสอบระบบสามารถทำงานได้ปกติ
- Integration test → ระบบที่ทำงานร่วมกับระบบอื่น
- Acceptance test → User test แลัวพอใจ (UAT)

③ Train User

~ one-one-one / Classroom / Web online

④ เปลี่ยนระบบ & วิธี (Conversion)

- Direct นั้ดัด
- Parallel user → ตั้ช key & ลว
- Phase d ลวอลเปลี่ยน
- Pilot ทำเป็น (ลวอลทำลว)

5) Support & Security

ให้ค.ลวอลลวอลลวอลนี้ลว

✓ บั้ลลวอล

✓ ลวอลลวอลลวอลลวอล

✓ ลวอล ลวอล.ลวอลลวอล

Programs & Apps

1) Programs & Apps

- programs = software → ชุดคำสั่งที่เ้ามาทำงาน
→ บอกให้ hardware ทำงาน
- application → programs ที่ออกแบบมาให้ user ใช้
- Operating system → กลุ่มของ programs
→ เชื่อมต่อ user กับ HW และ SW

2) Obtaining Software

- Retail SW → mass produced
- Custom SW → เฉพาะงาน
- รูปแบบ → web app ใช้ผ่าน web browser
→ mobile app ในมือถือ
→ mobile web app responsive
- ลิขสิทธิ์ → share ware } ฟรีช่วงทดลอง
→ Free ware } ฟรีตลอด
→ Open source SW มีลิขสิทธิ์ แต่ ource code ใดดัดแปลง ทำได้
→ Public-domain SW ไม่มีลิขสิทธิ์

3) Categorise

- Productivity → พวก mass produced (ใช้งานทั่วไป) บ้าน/รร./ที่ทำงาน
↳ developing project create → edit → format → save → distribute
Field, Attribute, column
- word processing
- presentation
- spreadsheet → column + row = worksheet
→ cell = จุดตัดของ row & column
- data base = ฐานข้อมูล
↳ Database management system (DBMS) ระบบจัดการฐานข้อมูล!

Field name →	num	name	Age
Tuple, Record, row	1	Adi	17
	2	Num	13
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

- note taking → พิมพ์ เขียน สด ปฏิทิน
- calendar & contact management → ex. qq calendar
- software suite → อย่างน้อยต้องมี word, present, spreadsheet, email
- project management → *กำหนดเวลา / *อยู่ในงบประมาณ ✓

- 1.) เก็บใจ
- 2.) กำหนด dateline
- 3.) สักฟัฟฟากหรือมัย / ถ้าไฟล์ต้องหา (บุคคล & วัสดุ)
- 4.) กำหนดขั้นตอน ลำดับ ก่อนหลัง
- 5.) ตรวจสอบค.เป็นไปได
- 6.) update ค.สืบหน้า อาจปรับวันเวลา

- accounting → บช. จมิมพ์
- personal finance → บช. แบบง่าย ๆ
- legal → การเตรียมเอกสารสำหรับกฎหมาย
- tax preparation → ช่วยส่งแผน tax

- document management → เอกสารที่แปลงแล้วไม่ถูกดัดแปลงได้

หรือ keyword → Portable Document Format (PDF)

↳ ลักษณะ some คำนวน ดูและพิมพ์ ขได้ขไม่ขต้องขที่ขขขข

↳ ขขขขสามารถขขขขข, ขข comment

- Enterprise Computing → ขขขขขขขขขข, ขขขเป็นขขขข

• Graphics & Media Application

- computer-aided design (CAD) → ขขขขขขขขข
- Desktop Publishing → (DTP) ขขขขขขขข
- Paint/Image Editing

→ Paint SW → ขข + ขขขข

→ Image SW → ขข + ขขขข + ปรับปรุงแก้ไข ex. ปรับสี, ขขขข
ขขขขขขขข

DATE.....

SUBJECT.....

- Photo Editing / Management

- ↳ Photo Editing → ปรับแต่งภาพถ่าย digital ex. crop, resize
- ↳ Photo Management → จัดระเบียบ จัดเรียง ใส่คำบรรยายให้ภาพ

- ^{Video} Video / Audio Editing

- ↳ ~~Video~~ Video Editing
- ↳ Audio Editing

- Multimedia Authoring

สร้าง interactive app → sw สร้าง multimedia = ผู้ใช้รวมภาพ, เสียง, video, graphic
แล้วก็ควบคุมจัดแทน. กำหนดเวลาภาพเสียงไว้ได้

- Website Authoring

↳ sw สร้าง web ที่มีภาพเสียง animation ไว้

- Media player → ใส่อะไรก็ได้

- Disc Burning → เอาข้อมูลลงในแผ่น

• Personal Interest App

✓ ถูก / ฟรี ✓ ใช้งานง่าย or หลากหลาย

- lifestyle

- Convenience เพื่อความสะดวกสบาย

- Medical

ex. GPS / เตือนถึงเวลา

- Entertainment

- Education

• Communications App

✓ share information with others

• Security Tools

- Virus 1) แบนตัวเองไปกับ file or Programs

2) ปกปิดตัวเอง (ไม่ให้โดนจับได้)

3) ดุสตาการณ์ → ถ้าตาย ก็ตายไปทั้งตัว ก็ทำงานละ!!

↳ ตอน virus ทำงาน อาจ

- ↳ ไม่สนใจ (แสร้งทำเป็นไม่รู้)
- ↳ แอบทำ (ทำลับๆ)

DATE.....

SUBJECT.....

- Photo Editing / Management

- ↳ Photo Editing → ปรับแต่ง ภาพถ่าย digital ex. crop, resize
- ↳ Photo Management → จัดระเบียบ จัดเรียง ใส่คำบรรยายให้ภาพ

- ~~Video~~ Video / Audio Editing

- ↳ ~~Video~~ Video Editing
- ↳ Audio Editing

- Multimedia Authoring

สร้าง interactive app → sw สร้าง multimedia = ผู้ใช้รวมภาพ, เสียง, video, graphic
และตัวควบคุมจัดการ. กำหนดลักษณะสิ่งมีชีวิตได้

- Website Authoring

↳ sw สร้าง web ที่มีภาพ เสียง animation ไร่

- Media player → ใส่อะไรก็ได้

- Disc Burning → เอาข้อมูลลงในแผ่น

• Personal Interest App

✓ ถูก / ฟรี ✓ ใช้ในชีวิตประจำวัน หรือ ของเล่น

- lifestyle

- Convenience เพื่อความสะดวกสบาย

- Medical

ex. GPS / แผนที่จับเวลา

- Entertainment

- Education

• Communications App

✓ share information with others

• Security Tools

- Virus 1) แบนตัวเองไปกับ file or Programs

2) ปกป้องตัวเอง (ไม่น่าโดนจับได้)

3) ดุสแทนกรรม → ถ้าตาย ก็ตายในที่ตัวเอง ก็ทำงานซะ!!

↳ ตอน virus ทำงานจริงๆ

- ↳ ไม่สนใจ (แสร้งทำเป็นไม่รู้)
- ↳ อดทน (ทำเวลาให้ช้าลง)

- Virus ที่ไม่มี payload ที่ชัดเจน = อันตรายสุด!!

↳ ป้องกันได้โดยตรวจสอบไฟล์ที่ถูกป. แบบแปลกๆ น่าสงสัย

Dormant → Propagation → Trigger → Execution

อยู่เฉยๆ ระบาด ุณสถานที่ ทำงาน!

ทำตัวเหมือน

ตัวจับข้อมูล

← worm อยู่ใน memory, copy ผ่าน network ไปติดเครื่องอื่น / ex บิดรช

← trojan horse ปลอมตัวเป็น program อื่น, copy ตัวเองไม่ได้

• rootkit อันตรายสุด!! , ไม่คนหอกควบคุมอย่างสมบูรณ์

อาจซ่อน file

- Antivirus สบ virus ที่พบ ← memory
storage media
input file

- Personal firewall

↳ ป้องกันจากการโดนบุกรุกได้ยังไม่ดี 100%

- Spyware แอบส่งข้อมูลของเรา online ex facebook ตักจับเส้น

- Adware โฆษณา

- Spyware Remover , Adware Remover

- Internet filter

→ Anti-Spam Programs ส่งเมล, โฟนสที่ผิดๆ มา

→ Web filters จำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์บางเว็บบน web

→ Phishing Filters ปลอมเป็นเว็บไซต์หลอก

→ Pop-up Blockers

• File , Disk

- file manager

- search tool

- image viewer

- uninstaller

ได้พท.คืน ← disk cleanup

- disk Defragmenter จัดระเบียบพท.ใน disk

- screen saver ถ้าจอแล้วแต่ pixel ใด

- file compression tool บีบอัด พท

- PC maintenance tool + รื้อ check ปัญหา

- backup tool สำรองข้อมูลในเครื่องอื่น

- restore tool

1. การประเมิน

Y6NU software

- 3. การนำเทคนิคลิขสิทธิ์ DM มาใช้ในสื่อ
 - 4. เกิดขึ้นเมื่อ
 - ทำข้อสอบ
 - ทำข้อสอบ program
 - เสร็จแล้ว ยังถูกนำข้อสอบไป
 - copy ไปสอบคนอื่น
- 5. ผู้จัดทำอาจกำหนดว่า license มาใช้กี่ครั้งก็ได้
 - 6. คอมพิวเตอร์ อาจทำเป็นแบบ test $\leftarrow$ HW HW $\leftarrow$ ทำครั้งเดียว $\leftarrow$ online
 - 7. อาจเป็นแบบอื่นก็ได้ แต่ต้อง มาทำแบบไป อาจทำครั้งเดียวก็ได้

very Information

- ✓ **Personally identifiable information (PII)** → ข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้
- ✓ **Encryption** → ส่งข้อมูลไปประมวลผลด้วย public key ของผู้รับ * web site encryption = secure site * ฝากข้อมูลไว้
- ✓ **Decryption** → หารับรับ * ใช้ private key เปิด
- ปลอดภัยที่สุดหาเราส่ง → ข้อมูลไปถึงคนเราทันที
- ✓ **Digital signature** → ใจเราเก็บเอาไว้ในคอมพิวเตอร์
- ✓ **Digital certificate** → องค์กรไหนที่เรา web ของเรา

ขโมย, ทำลาย, ใช้งาน Hardware

- ♥ ควบคุม การเข้าถึงสารสนเทศ
- ♥ ควบคุม การเผยแพร่
- ♥ ป้องกันการละเมิด
- ♥ ups (ให้สื่อ)
- ♥ ๑๒๔๓ ๒ ตัว
- ♥ ควบคุมต่อ A. พรวิไล

2. જિંદગી

- Information Accuracy → ความถูกต้องของข้อมูล
- Intellectual Property (IP) → สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
- Copyright → ลิขสิทธิ์ (Copyright) (การกวด)
- Digital rights Management (DRM) → วิธีการจัดการ Digital (เช่น ข้อจำกัดในการเข้าถึง)
- Code of Conduct → กฎการปฏิบัติ
- Green computing → การจัดการข้อมูลอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม Work from home

3. Information Privacy

๗. วิธีการนำเสนอข้อมูล $\left\{ \begin{array}{l} \text{ปากกาสี} \\ \text{ปากกา} \end{array} \right.$ สีสันที่แตกต่างในข้อมูล

L cookie

- ↳ small text file
- ↳ เก็บข้อมูล, name, love shopping, A. ที่มาที่ web, จัดการใน browser
- ↳ ① in web ② in file cookie ③ ทำหน้าที่รู้ว่าเคยไป A หรือ:

- phishing

- ↳ แสดงเนื้อหาไฮเปอร์ลิงก์ส่วนต่อ

- clickjacking

- ↳ click ឃ្លាត → ចាត់ចែង program ដែលប្រើប្រាស់ ex. ក្រាហ្វិក

- spyware

- ស្រាវជ្រាវ → ព័ត៌មានទូទៅ

- social engineering

- ↳ អ្នកបោះឆ្នោតអាចប្រើប្រាស់ប័ណ្ណបោះឆ្នោតបាន។ ex. mail ឬលេខទូរស័ព្ទ។

HTDAA ចំណុចទី២៣៧

- (Data Protection Act) + von EU Ao GDR

1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ...

- ↳ พยา. ศิษย์คาถาของมดลูกส่วนบุญกาฬ

Employee Motivation

๒. ครอบคลุมทุกภาคส่วนของไทย

Content filtering מודל

- ↳ တစ်ခါတစ်ရံ မာဝတ်ပြန်ရတယ်

- **not allowing software in SW**

- web filtering software

4. ឯកជន, ឯកទេស

1. Proportionality สอดคล้อง → ต้องมีสิ่งดี ๆ ไปด้วย
2. Informed Consent ต้องบอกถึงข้อดีที่ผู้ป่วยสามารถ ตกลงได้ (+) มีข้อเสีย (-) ใน A แล้ว
3. Justice อยุ่เสมอ → ไม่เสมอไป < อยุ่เสมอ
เท่า ๆ กัน
4. Minimized Risk อยุ่แล้วน้อยที่สุด!

5. ประเด็นที่ ๑ กฎหมาย

- กฎทางอาญา 16 ข้อ 2. 2550 - 2560
- กฎหมาย ICT → DS
- A. สิทธิในละเมิดอาชญากรรม
 - ↳ ข้อ 50 + 60 (ให้ + share ไม่คิด) 100,000 ฿
 - ↳ ต้องชดเชย → 100,000 x 1% = 1,000 ฿
 - ↳ ปล่อยไว้
 - ↳ ไม่ดูแล
 - * กฎหมาย ตำรวจ A. สิทธิผู้เสียหาย
- PDPA กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 - ↳ 4 ข้อหลัก / m.p.d. 6 ข้อในกฎ
 - ↳ มาตรฐาน 6 ข้อในทศบัญญัติ
- พ.ร.บ. 6 ข้อ A. สิทธิในอาชญากรรม
 - ↳ 1 ข้อในประมวลกฎหมายอาญา / 1 ข้อ 6 ข้อคุ้มครองข้อมูล / 1 ข้อใน พ.ร.บ.
- กฎหมายอาชญากรรม อาชญากรรม ICT
 - ↳ 1 ข้อใน พ.ร.บ. 6 ข้อ online
- พ.ร.บ. software → กฎหมายลิขสิทธิ์
- พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ + ลิขสิทธิ์ 6 ข้อ → กฎหมายลิขสิทธิ์

๘. หนาวห่อใส่ไม่ได้

- Digital Disruption**
- ↳ มองด้วยมุมมองทาง Digital
 - ↳ Digital Natives หรือ Digital โดยกำเนิด
 - ↳ Digital Immigrants คือคนขยับจาก Digital
- 930808**
- ↳ มองการด้วย (Digital) 3 ด้าน สังคม
 - ↳ ทุกอย่างเปลี่ยนเร็ว การศึกษาของทุกคน
 - ↳ มี Tech เข้ามา → เกิดความเปลี่ยนแปลง → ปรับตัวใหม่
 - ↳ 4 ไร่ 3 คอ (4 ไร่ 3 คอ)
 - ↳ ไร่ 3 คอ (ไร่ 3 คอ)
 - ↳ 3 ด้าน Tech
 - ↳ 3 ด้านของ 930808 ที่เกี่ยวข้อง (ไร่ 3 คอ)
 - ↳ goal → สิ่งที่เราอยากทำ (ไร่ 3 คอ)
 - ↳ ไร่ 3 คอ (ไร่ 3 คอ)
- 930808 ไร่ 3 คอ:**
1. ไร่ 3 คอ
 2. ไร่ 3 คอ
 3. ไร่ 3 คอ
 4. ไร่ 3 คอ
- 930808 + Information System**
- ↳ Tech เข้ามา → สังคมเปลี่ยน
 - ↳ ไร่ 3 คอ (ไร่ 3 คอ)

5 ขั้นตอน ศิลปะ

1. Information rights and obligations สิทธิข้อมูล ความเป็นส่วนตัว
2. Property rights and obligations สิทธิทรัพย์สิน ใครเป็นเจ้าของข้อมูล
3. System quality รับผิดชอบต่อคุณภาพระบบ
4. Quality of life ระบบทำให้คุณภาพชีวิต(ถูกดี ทนง) ดีขึ้น
5. Accountability and control รายงานใครรับผิดชอบอะไรในระบบ

* ค่ายกลุ่มทำเป็น

- Defamation
↳ การกล่าวถึงผู้อื่นในสิ่งลบ → ไม่ใช่ความจริง
Social Media Literacy
↳ รู้เท่าทันสื่อ
↳ วิเคราะห์สื่อ

ตารางของ SD

ตารางของ SD

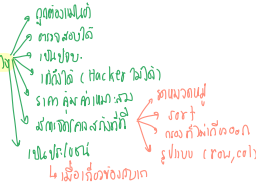
Work in Enterprise

1 Tech Industry

- อุตสาหกรรม Tech มาช่วยเพิ่ม
 - ทำให้มันเร็ว
 - สื่อสาร, แลกเปลี่ยนข้อมูล
 - ตามและคาดการณ์พฤติกรรม ex. ธนาคาร mobile banking กับมือถือ
- มี Tech help → ลดต้นทุน → ทำให้ได้กำไร Training

2 Information System in the Enterprise

- ระบบสารสนเทศ → $HW + SW + Data + People$
 - ช่วยบริหารจัดการ process
 - รวมเอาข้อมูล (Information) → ระบบสารสนเทศ
- Enterprise Resource Planning (ERP)
 - รวมเอา flow ข้อมูลในระบบ
 - แก้ปัญหาที่ MRP → มาจากแผนการผลิต
 - เพราะทุก share ข้อมูลร่วมกันในระบบวางแผน
- Document Manage Sys (DMS)
 - รวมเอาเอกสาร → เก็บไว้ → ดูด้วย version
 - เก็บไว้ → ไม่หาย
- Content Manage Sys (CMS)
 - รวมเอาเนื้อหา → จัดเก็บ, จัดระเบียบ
- TPS
 - ระบบประมวลผลธุรกรรม * หน่วยงานที่ดูแลธุรกรรม
 - OLTP → real time (ex. งบรายวัน flight real time)
- MIS
 - Online
 - ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการ
 - การตัดสินใจ
 - การดำเนินงาน
 - การรายงาน
 - การรายงาน, สรุป
- DSS
 - ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ → ช่วย user วิเคราะห์ข้อมูล
 - OLAP → Online analytical processing
 - * 1 ข้อมูลจาก ระบบสารสนเทศองค์กร ex. ธนาคาร, องค์กรอื่น, หน่วยงานอื่น => ข้อมูลจากหน่วยงานอื่น
- Expert System (ES)
 - ระบบผู้เชี่ยวชาญ
 - เก็บข้อมูลจากแหล่งอื่น Database → แล้วนำมาวิเคราะห์



รายงานเที่ยวบิน (Flight Report)

Passenger Name	Gender	Birthdate	Seat	Premium Club
Adams, Linda	F	4/25/82	3C	Y
Brown, William	M	10/14/85	22F	N
Chen, Lin	F	12/16/91	24	Y
Clark, Laura	F	4/12/90	21A	N
Cole, Andrew	F	5/16/79	16C	N
Davis, Louise	F	3/4/81	4A	Y
Garcia, Lynette	F	11/27/75	2C	N
Hall, David	F	2/20/78	4F	N
Hendrix, Max	M	8/10/85	13C	Y
Holmes, Harold	M	10/15/88	3F	Y
Irish, Catherine	F	11/5/80	2C	N
McGill, Teresa	F	2/27/73	18F	Y
Moore, Lee	M	9/27/90	15A	F
Nice, David	F	3/12/85	3F	N
Park, Albert	M	2/13/83	10D	Y
Reilly, Michael	F	8/16/80	3A	N
Tu, Benjamin	M	11/16/77	22C	N
Van Maa, Fred	M	5/5/89	10A	Y
Wong, Betty	F	3/1/78	16A	N

Summary Flight Report for March 30

Original Flight #	Destination	Passengers	Premium Club Members
1048	ORD - HOU	100	23
543	ORD - BAW	24	12
175	ORD - LAX	160	62
291	ORD - JFK	26	10

Exception Flight Report for March 30

Flight #	Original	Premium Club	Member	Goal
1048	A	ORD - HOU	1	4
291	C	ORD - JFK	1	5

3 Careers

- Information Security Services * ศึกษาด้านการ
- Help desk specialist
 - ช่วยแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์
- IT Consultant
 - ศึกษาด้านเทคโนโลยี (expertise)
 - ที่ปรึกษา IT

EIM 4/4 ของตัว

- การจัดการข้อมูล
 - ข้อมูลภายใน
 - ข้อมูลภายนอก
 - ข้อมูลอื่น
- การจัดการข้อมูลเชิงลึก → การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก
- Enterprise BI
 - ช่วยองค์กรในการตัดสินใจ / ระบบการตัดสินใจ
 - BI (Business Intelligence)
 - การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก
 - การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก
 - การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก
 - Business analysis
 - ช่วยองค์กรในการตัดสินใจ
- การวิเคราะห์ข้อมูล
 - การวิเคราะห์ข้อมูล
 - การวิเคราะห์ข้อมูล
 - การวิเคราะห์ข้อมูล

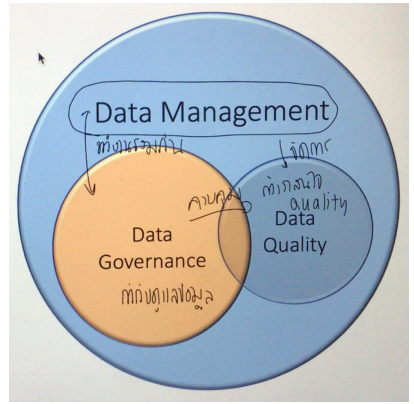
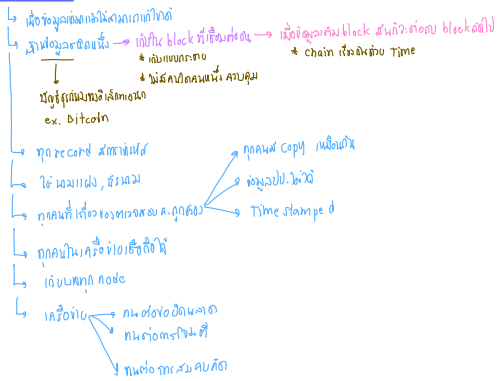
4 Enterprise Information Management (EIM)

- เกี่ยวข้องกับ big Data
- เกิดจากการจัดการ Information ภายนอก เพื่อติดต่อ, ส่งข้อมูล
- ต้องอาศัย
 - People
 - Process
 - Tech
- องค์กรจำเป็นต้องใช้ข้อมูล มี 3 กระบวนการ *
 - Transforming แปลข้อมูลให้เป็นข้อมูล
 - Integrating รวมข้อมูลให้เป็นข้อมูล
 - Analysing วิเคราะห์ข้อมูลให้เป็นข้อมูล
- การเก็บข้อมูลที่มีคุณภาพ มาช่วย
 - การตัดสินใจ
 - การตัดสินใจ
 - การตัดสินใจ
- การตัดสินใจที่มีคุณภาพ
 - การตัดสินใจที่มีคุณภาพ
 - การตัดสินใจที่มีคุณภาพ
 - การตัดสินใจที่มีคุณภาพ

Fraud Analysis & BI Data Science

- การวิเคราะห์ข้อมูล
- การวิเคราะห์ข้อมูล Big Data ในการตัดสินใจ
- การวิเคราะห์ข้อมูล Big Data ในการตัดสินใจ
- Account takeover (ATO)
 - การวิเคราะห์ข้อมูล

Block chain



Enterprise Information Management

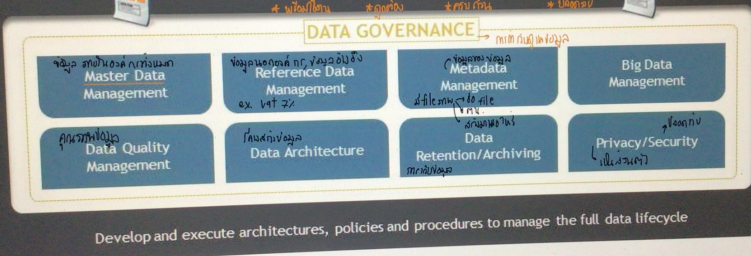


BIG DATA APPLICATION AREAS



Enterprise Data Management

Ensure data is available, accurate, complete and secure



Develop and execute architectures, policies and procedures to manage the full data lifecycle